Аналитика терминального оборудования

Сквозной кейс: очистка трёх источников → SQL-анализ → дашборд Power BI → выводы и рекомендации

Автор: Энола Ширманова

РТУ МИРЭА, Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Дата: 19.10.2026

Период данных: 01.09.2026 — 30.09.2026 (данные синтетические)

GitHub: https://github.com/en5hao/terminal-analytics-pet

1. Контекст и данные

Сервисное подразделение ИТ-компании обслуживает сеть банкоматов и платёжных терминалов заказчика. Данные лежат в трёх несинхронизированных системах. Задача: свести их, найти расхождения, посчитать KPI и объяснить заказчику каждую цифру.

Источники

Система	Файл	Строк (сырых)	Что содержит
Процессинг	transactions.csv	696	Журнал операций: устройство, время, тип, сумма, статус, код ошибки
Мониторинг	device_status.csv	41	Статус терминала, модель, адрес, last_online, остаток наличных
Заявки	maintenance.csv	30	Инциденты и выезды: fault/dispatch/resolve, тип неисправности

Проблемы качества, заложенные в исходные данные

- Транзакции: два формата времени (2026-09-01 08:23:11 и 2026/9/1 8:23), пустое время, пропуски и отрицательные значения в сумме, опечатка «снятиее», полные дубли строк.
- Мониторинг: остаток наличных вне диапазона 0–100, дубль строки устройства, три устройства только в мониторинге (без транзакций), три устройства «online» без связи более 3 дней.
- Заявки: две заявки на несуществующие устройства, две заявки с resolve_time раньше dispatch_time.

Допущения

- «Момент выгрузки» всех систем = 30.09.2026 23:59:59. Все сравнения «старше 3 дней» делаются относительно него, а не относительно текущей даты.
- Коэффициент успешности = доля транзакций со статусом success. Ошибка = failed + timeout.
- MTTR = среднее время от fault_time до resolve_time в часах; заявки на несуществующие устройства и с аномальными метками времени в расчёт не входят.

2. Очистка в Power Query

Все шаги описаны на языке M в power_query/queries.txt и воспроизведены скриптом scripts/clean_data.py; результаты совпадают.

Этап	Действие	Затронуто строк
transactions	Удалены дубли по txn_id	6
transactions	Нет времени (вынесены, не учитываются в KPI)	14
transactions	Исправлена опечатка «снятиее» → «снятие»	5
transactions	Нет суммы — исключены как неполные	14
transactions	Отрицательная сумма — в отдельный запрос anomaly_amount	7
transactions	Итого: 696 → **655**	
device_status	Удалён дубль устройства	1
device_status	cash_level вне 0–100 → null (ATM-021: 135, ATM-035: −5)	2
maintenance	resolve_time раньше dispatch_time → anomaly_maintenance	2
maintenance	Несуществующий device_id → помечено	2

Ключевой запрос device_consistency

Транзакции сворачиваются до одной строки на устройство (число операций, время последней), затем левое соединение с очищенным мониторингом. Так каждое устройство остаётся в одной строке, а устройства без транзакций не теряются. Затем для статуса online проверяются: давность last_online, наличие транзакций и давность последней транзакции.

device_consistency: строки с anomaly_reason ≠ «норма»

device_id	model	status	last_online	txn_count	last_txn_time	anomaly_reason
ATM-007	Model-X	online	24.09 11:40	19	23.09 14:47	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-014	Model-Y	online	25.09 16:05	15	25.09 14:13	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-022	Model-X	online	26.09 09:15	13	24.09 19:05	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-038	Model-Y	online	30.09 14:51	0	null	онлайн, но нет ни одной транзакции
ATM-039	Model-Z	online	30.09 21:10	0	null	онлайн, но нет ни одной транзакции
ATM-040	Model-X	online	30.09 17:29	0	null	онлайн, но нет ни одной транзакции

Рендер по данным проекта (matplotlib), не снимок экрана приложения — заменить реальным скриншотом

Рисунок: рендер строк device_consistency с аномалиями (замените скриншотом из Power Query).

3. Ключевые показатели

Success Rate	MTTR Hours	Anomaly Devices	Total Txns
88.7%	**5.62**	**6**	**655**

KPI	Как считается	Откуда
Success Rate	success / все транзакции = 581 / 655	transactions_clean; SQL п. 1; DAX [Success Rate]
MTTR Hours	среднее (resolve − fault) по 26 заявкам, ч	maintenance_clean + devices; SQL п. 3; DAX [MTTR Hours]
Anomaly Devices	устройства со статусом online и расхождением между системами	device_consistency; SQL п. 2, 11
Total Txns	строки transactions_clean	SQL п. 9; DAX [Total Txns]



Показатели по моделям

Модель	Транзакций	Success Rate	failed	timeout	Ошибки (failed+timeout)	MTTR, ч (заявок)
Model-X	329	83.6%	9.4%	7.0%	16.4%	5.56 (11)
Model-Y	185	97.3%	1.6%	1.1%	2.7%	6.27 (8)
Model-Z	141	89.4%	2.8%	7.8%	10.6%	4.97 (7)

4. Расхождения между системами

Устройства «online» в мониторинге, но без подтверждения процессингом

device_id	Модель	last_online	Последняя транзакция	Транз.	Причина
ATM-038	Model-Y	30.09 14:51	—	0	онлайн, но нет ни одной транзакции
ATM-039	Model-Z	30.09 21:10	—	0	онлайн, но нет ни одной транзакции
ATM-040	Model-X	30.09 17:29	—	0	онлайн, но нет ни одной транзакции
ATM-007	Model-X	24.09 11:40	23.09 14:47	19	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-014	Model-Y	25.09 16:05	25.09 14:13	15	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-022	Model-X	26.09 09:15	24.09 19:05	13	онлайн, но нет подключения > 3 дней

Три устройства (ATM-007, ATM-014, ATM-022) не выходили на связь от 4,6 до 6,5 суток к моменту выгрузки (без транзакций 5,4–7,4 суток), но мониторинг показывает их как online. Три новых устройства в Уфе (ATM-038…040) в мониторинге есть, транзакций нет — вероятно, не введены в эксплуатацию.

Заявки с ошибками данных

ticket_id	device_id	dispatch_time	resolve_time	Проблема
M0005	ATM-051	06.09 23:14	07.09 00:44	несуществующий device_id
M0012	ATM-008	18.09 19:26	18.09 18:43	resolve_time раньше dispatch_time
M0018	ATM-024	23.09 17:18	23.09 16:43	resolve_time раньше dispatch_time
M0023	ATM-099	03.09 15:02	03.09 16:55	несуществующий device_id

Остатки наличных

- Остаток < 20%: ATM-003 (12%), ATM-019 (17%), ATM-031 (18%).
- Некорректные значения датчика: ATM-021 (135%), ATM-035 (−5%) — заменены на null, требуют проверки.

5. Выводы и рекомендации

- **Model-X**: доля ошибок 16.4% против 6.1% у остальных моделей (по парку 11.3%) — проверить прошивку и партию. Среди 10 устройств с наибольшим числом ошибок 7 — Model-X; худшее: ATM-031 (62.5% успешных операций из 24).
- **Model-Z**: доля timeout 7.8% при failed всего 2.8% — похоже на сеть/процессинг, а не на «железо»; проверить каналы связи.
- **ATM-007, ATM-014, ATM-022** числятся online, но без связи 4,6–6,5 суток и без транзакций 5,4–7,4 суток — проверить сетевой мониторинг: статус online не подтверждается ни last_online, ни процессингом.
- **ATM-038, ATM-039, ATM-040** (Уфа): online, транзакций нет — подтвердить ввод в эксплуатацию либо вывести из отчётов по доступности.
- **MTTR** по парку 5.6 ч: hardware 6.0 ч, network 5.8 ч, software 3.9 ч — аппаратные и сетевые инциденты чинятся дольше всего; проверить запас запчастей и схему выезда. По моделям выше всех Model-Y (6.3 ч), но выборка мала (8 заявок).
- **M0012, M0018**: resolve_time раньше dispatch_time — проверить метки времени в системе заявок; **M0005, M0023** оформлены на несуществующие ATM-051 и ATM-099 — исправить справочник устройств.
- **Инкассация**: ATM-003 (12%), ATM-019 (17%), ATM-031 (18%) — внеплановый выезд; ATM-031 одновременно имеет худший Success Rate. Москва — регион с самым низким средним остатком (35%).

Ограничения

- Данные синтетические, выборка небольшая (26 заявок для MTTR) — выводы иллюстрируют метод.
- 14 транзакций без суммы исключены из всех расчётов (как неполные); если они реальные, Success Rate может сместиться.

Приложение. Результаты SQL и Power Query

Запрос 1. Коэффициент успешности по устройствам (8 худших)
terminal_analytics=# результат (PostgreSQL 16)

device_id	model	location	total_txns	success_rate_pct
ATM-031	Model-X	Ростов-на-Дону, Пушкинская	24	62.5
ATM-033	Model-Z	Краснодар, Северная	9	66.7
ATM-026	Model-X	Самара, Ленинградская	6	66.7
ATM-016	Model-X	Екатеринбург, Малышева	20	75.0
ATM-011	Model-X	Казань, Баумана	18	77.8
ATM-021	Model-X	Новосибирск, Гоголя	24	79.2
ATM-028	Model-X	Самара, Молодогвардейская	11	81.8
ATM-015	Model-Z	Екатеринбург, Ленина	17	82.4

Рендер результата реального запроса (PostgreSQL), не снимок экрана клиента — заменить скриншотом pgAdmin/DBeaver

Запрос 2. Устройства-«лжецы»: online, но нет транзакций > 3 дней
terminal_analytics=# результат (PostgreSQL 16)

device_id	model	last_online	last_txn_time	txn_count
ATM-038	Model-Y	2026-09-30 14:51:59		0
ATM-039	Model-Z	2026-09-30 21:10:59		0
ATM-040	Model-X	2026-09-30 17:29:59		0
ATM-007	Model-X	2026-09-24 11:40:00	2026-09-23 14:47:05	19
ATM-022	Model-X	2026-09-26 09:15:00	2026-09-24 19:05:46	13
ATM-014	Model-Y	2026-09-25 16:05:00	2026-09-25 14:13:37	15

Рендер результата реального запроса (PostgreSQL), не снимок экрана клиента — заменить скриншотом pgAdmin/DBeaver

device_consistency: LEFT JOIN (device_status_clean + агрегат transactions_clean) — первые 10 строк

device_id	model	status	last_online	txn_count	last_txn_time	anomaly_reason
ATM-001	Model-X	online	30.09 22:03	25	30.09 05:03	норма
ATM-002	Model-Y	online	30.09 19:16	19	29.09 18:17	норма
ATM-003	Model-Z	online	30.09 20:09	16	30.09 09:52	норма
ATM-004	Model-X	online	30.09 22:13	24	30.09 11:29	норма
ATM-005	Model-Y	online	30.09 16:45	18	29.09 20:38	норма
ATM-006	Model-X	online	30.09 23:27	19	30.09 12:19	норма
ATM-007	Model-X	online	24.09 11:40	19	23.09 14:47	онлайн, но нет подключения > 3 дней
ATM-008	Model-Y	online	30.09 19:59	25	29.09 18:32	норма
ATM-009	Model-Z	offline	18.09 03:10	10	16.09 15:01	норма
ATM-010	Model-X	online	30.09 14:23	19	30.09 15:37	норма

Рендер по данным проекта (matplotlib), не снимок экрана приложения — заменить реальным скриншотом

Изображения — рендеры результатов; для публикации замените реальными скриншотами.